

随机变量

随机变量 X 是从样本空间 Ω 到实数集 $\mathbb{R}$ 的一个可测函数。随机变量分为两类：

- 离散随机变量：取值于有限或可数无限集合 $\{x_1, x_2, \dots\}$ ，由概率质量函数 (PMF) $p(x) = \Pr(X = x)$ 描述。
- 连续随机变量：取值于连续区间，由概率密度函数 (PDF) $f(x)$ 描述，满足 $\Pr(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$ 。